GUÍA PARA PRESENTAR

Proyecto final de Estadística I / Guion, demostración y preguntas

Antes de empezar

Descomprime la carpeta y abre ABRIR.html con doble clic. En cada módulo selecciona CARGAR CASO y después CALCULAR. El texto del caso indica su contexto, los supuestos y un resultado esperado. Para las entradas decimales usa punto.

Fuente de los datos

Se midieron 30 lecturas consecutivas del archivo local ABRIR.html en un entorno Linux. La unidad es milisegundos. CASO_REAL.pdf y datos/tiempos_lectura_ms.txt documentan los valores, la fecha y el procedimiento. Son tiempos de lectura local: no los presentes como tiempos de un servidor o resultados de una medición hecha por ti.

Guion sugerido

1 / Apertura

«Esta aplicación funciona localmente y reúne estadística descriptiva, probabilidad y distribuciones. Incluye cálculos, interpretaciones y casos cargables».

2 / Datos reales

«Partimos de 30 lecturas medidas de un archivo local. La media es 0.0060191 milisegundos y la mediana es 0.0048225 milisegundos. La primera medición más alta influye en la media».

3 / Probabilidad

«En 29 de las 30 lecturas el tiempo fue menor que 0.02 milisegundos. Si suponemos que las futuras lecturas son independientes y conservan esa probabilidad, el modelo binomial estima aproximadamente 0.7125 de probabilidad de que diez lecturas cumplan el umbral. Es una estimación, no una garantía».

4 / Demostración

«Abro Descriptiva, pulso CARGAR CASO y CALCULAR. Luego cambio una entrada y calculo otra vez. Si escribo una palabra entre los datos, la aplicación muestra un error. En Binomial cargo el caso y explico la probabilidad y sus supuestos».

5 / Cierre

«Documentamos el origen y los límites de los datos. Una distribución matemática es una herramienta de modelado; hay que comprobar sus supuestos antes de usar sus resultados para tomar decisiones».

Preguntas que podrían hacerte

¿Cómo construyeron la aplicación?

HTML organiza la página, CSS controla la apariencia y JavaScript implementa los cálculos, las validaciones y las gráficas. Los archivos están en la misma carpeta; no se necesitan cuentas ni bibliotecas descargadas.

¿Los datos son reales?

Las 30 lecturas fueron medidas en un entorno de ejecución. Son una muestra pequeña y consecutiva de lecturas de un archivo local. La caché y el equipo pueden afectar los resultados. No representan una población amplia ni un servidor.

¿Por qué algunos casos tienen supuestos?

Una medición real no demuestra por sí sola una distribución. Los modelos Normal, Gamma, Exponencial y otros requieren condiciones que aquí no se han validado. Sus resultados ilustran qué ocurriría si se cumplieran.

¿Qué es una variable aleatoria y qué es su esperanza?

Una variable aleatoria asigna un número a cada resultado incierto. La esperanza es el promedio teórico ponderado por las probabilidades, no necesariamente el promedio exacto de una muestra pequeña.

¿Cuál es la diferencia entre población y muestra?

La población es el conjunto completo que queremos describir; una muestra es una parte de él. La varianza poblacional divide entre n; la muestral divide entre $n-1$ para estimar la varianza de una población.

¿Cuál es la diferencia entre varianza y desviación estándar?

La varianza es el promedio de las desviaciones cuadradas, con unidades al cuadrado. La desviación estándar es su raíz cuadrada y se expresa en las mismas unidades de los datos.

¿Qué es una probabilidad condicional?

Es la probabilidad de A si sabemos que ocurrió B: $P(A|B)=P(A\cap B)/P(B)$, con $P(B)>0$. La regla de Bayes reexpresa esta probabilidad a través de $P(B|A)$, siempre que esa condicional esté definida.

¿Cuál es la diferencia entre binomial e hipergeométrica?

La binomial supone una cantidad fija de ensayos independientes y una probabilidad constante. La hipergeométrica corresponde a extracciones sin reemplazo de una población finita; las probabilidades cambian entre extracciones.

¿Por qué usar Poisson?

Poisson sirve para modelar conteos cuando se justifica una tasa promedio y condiciones de independencia. En este ejemplo se usa una aproximación didáctica basada en una sola lectura por encima del umbral; no se ha demostrado que ajuste a los datos.

¿Qué significa σ en la normal?

Es la desviación estándar del modelo: mide la dispersión en las mismas unidades que la variable y debe ser positiva. La varianza es σ^2. Estandarizar convierte x en $z=(x-\mu)/\sigma$.

¿Qué parámetros usa Gamma?

La forma α y la escala θ. Ambos deben ser positivos. La media es $\alpha\theta$ y la varianza $\alpha\theta^2$. El caso estima sus parámetros por momentos, sin validar el ajuste.

¿En qué se diferencian la tasa y el promedio en Exponencial?

λ es la tasa por unidad de tiempo; $1/\lambda$ es el tiempo promedio. Son cantidades distintas y sus unidades son inversas.

¿Qué afirma el teorema del límite central?

Bajo condiciones adecuadas, la distribución de la media de observaciones independientes e idénticamente distribuidas se aproxima a una normal cuando aumenta el tamaño de muestra. No convierte automáticamente los datos originales en normales.

¿Cómo comprobaron los cálculos?

Los casos se compararon con fórmulas y cálculos independientes; PRUEBAS_Y_CASOS.md registra entradas, resultados y tolerancia. En el navegador se probaron los botones, las respuestas y entradas inválidas.

¿Las gráficas siempre suman 100 %?

No. Pueden representar eventos que se superponen, como exactamente k y al menos k. En Descriptiva las barras representan frecuencias de cada valor.

¿Qué cambia al modificar una entrada?

El contexto del caso y el resultado anterior se borran para evitar confusiones. Hay que pulsar CALCULAR para obtener el nuevo resultado.

¿Qué significa «al menos» y «como máximo»?

Ambos incluyen el límite k: al menos es $P(X \geq k)$, mientras que como máximo es $P(X \leq k)$.

Reparto sugerido

Una persona presenta el objetivo y los datos; otra demuestra Descriptiva; otra explica probabilidad y sus supuestos; y otra presenta una distribución, la validación y el cierre. Adapten el reparto al número de integrantes.